

応用数学 3章 第13回 Basic 解答

【Basic】

問題 156

次の公式を証明せよ. ただし, a は 0 でない実数とする. $\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)$ [教 p.97(問 5)]

解答:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(ax)] &= \int_{-\infty}^{\infty} f(ax) e^{-iux} dx \\ ax = t \text{ と置換すると } dx &= dt/a \quad (a > 0), \quad dx = dt/a \quad (a < 0) \\ &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i(u/a)t} dt = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{u}{a}\right)\end{aligned}$$

問題 157

問題 153 の $f(x)$ と $g(x)$ について, $\mathcal{F}[f(x) * g(x)]$ を求めよ. [教 p.98(問 6)]

解答:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f * g] &= \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g] \\ \mathcal{F}[f] &= \frac{2(e^{3iu} - 1)}{iu}, \quad \mathcal{F}[g] = \frac{(1 + iu)e^{-iu} - 1}{u^2} \\ \mathcal{F}[f * g] &= \frac{2(e^{3iu} - 1)}{iu} \cdot \frac{(1 + iu)e^{-iu} - 1}{u^2}\end{aligned}$$

問題 158

公式 $\mathcal{F}[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{u^2}{4a}}$ を用いて, 次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $e^{-\frac{x^2}{4}}$ (2) $xe^{-\frac{x^2}{4}}$ (3) $x^2e^{-\frac{x^2}{4}}$ [教 p.98(問 7)]

解答:

$$\begin{aligned}(1) \quad a &= 1/4 \text{ として } \mathcal{F}[e^{-x^2/4}] = \sqrt{4\pi} e^{-u^2} = 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} \\ (2) \quad \text{微分法則 } \mathcal{F}[xf(x)] &= i \frac{d}{du} F(u) \text{ より } \mathcal{F}[xe^{-x^2/4}] = i \cdot (-2u) \cdot 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} = -4i\sqrt{\pi} u e^{-u^2} \\ (3) \quad \mathcal{F}[x^2e^{-x^2/4}] &= (i)^2 \frac{d^2}{du^2} (2\sqrt{\pi} e^{-u^2}) \\ &= -2\sqrt{\pi} (4u^2 - 2) e^{-u^2} = 2\sqrt{\pi} (2 - 4u^2) e^{-u^2}\end{aligned}$$

問題 159

$\mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}]$ を求めよ. [教 p.98(問 8)]

解答:

$$\mathcal{F}[e^{-ax^2}] = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-u^2/(4a)} \text{ で } a = 3, \quad u \text{ と } x \text{ の役割を入れ替えて}$$

$$\mathcal{F}^{-1}[e^{-3u^2}] = \frac{1}{2\sqrt{3\pi}} e^{-x^2/12}$$

問題 160

次の等式を証明せよ. (1) $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}}\right] = -8\pi i u e^{-2u^2}$ (2) $e^{-\frac{x^2}{4}} * xe^{-\frac{x^2}{4}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-\frac{x^2}{8}}$ [教 p.99(問 9)]

解答:

$$\begin{aligned}(1) \quad \mathcal{F}[e^{-x^2/4}] &= 2\sqrt{\pi} e^{-u^2}, \quad \mathcal{F}[xe^{-x^2/4}] = -4i\sqrt{\pi} u e^{-u^2} \\ \mathcal{F}[e^{-x^2/4} * xe^{-x^2/4}] &= 2\sqrt{\pi} e^{-u^2} \cdot (-4i\sqrt{\pi} u e^{-u^2}) = -8\pi i u e^{-2u^2} \\ (2) \quad \mathcal{F}^{-1}[-8\pi i u e^{-2u^2}] &\text{ を計算する.} \\ e^{-2u^2} \text{ の逆変換と微分法則を用いて } e^{-x^2/4} * xe^{-x^2/4} &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} xe^{-x^2/8}\end{aligned}$$